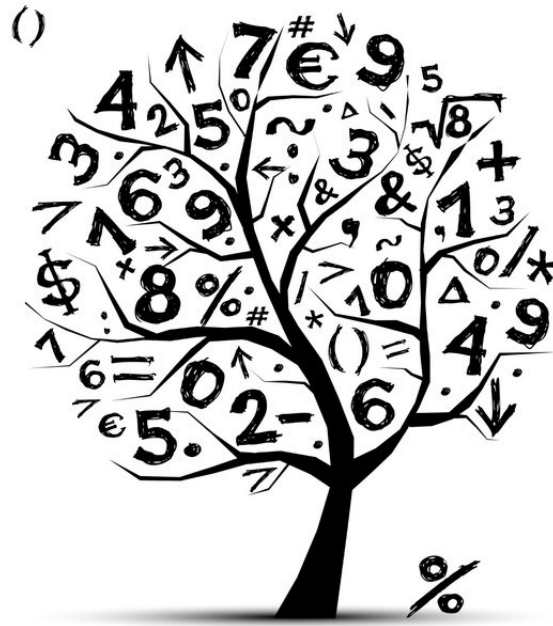


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Esercizi: operazioni sulle matrici



- Autore: Fabio Furini

Esercizio 1

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Applicare ad A , una dopo l'altra, le operazioni elementari di riga $R_1 \leftrightarrow R_3$, $R_2 \leftarrow -2R_2$ e $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1$, e scrivere la matrice ottenuta dopo ciascuna operazione.

Ogni operazione viene applicata alla matrice prodotta dalla precedente:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftrightarrow R_3)$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 4 \\ -6 & 0 & -4 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow -2R_2)$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 4 \\ -6 & 0 & -4 \\ -3 & 4 & 7 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1)$$

Si osservi che nell'ultimo passo R_1 è la prima riga *corrente* $(-2, 1, 4)$: $(1, 2, -1) + 2(-2, 1, 4) = (-3, 4, 7)$.

Esercizio 2

Si consideri la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Applicare a B , una dopo l'altra, le operazioni elementari di colonna $C_1 \leftrightarrow C_3$, $C_2 \leftarrow C_2 + C_1$ e $C_3 \leftarrow 2C_3$, e scrivere la matrice ottenuta dopo ciascuna operazione.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad (C_1 \leftrightarrow C_3)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad (C_2 \leftarrow C_2 + C_1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad (C_3 \leftarrow 2C_3)$$

Nel secondo passo: $\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Esercizio 3

Sia $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ con $\det(A) = 5$. Senza calcolare alcun elemento della matrice, determinare il determinante della matrice ottenuta da A mediante:

1. lo scambio di righe $R_1 \leftrightarrow R_2$;
2. la moltiplicazione di una riga per uno scalare $R_2 \leftarrow -3R_2$;
3. la somma di righe $R_3 \leftarrow R_3 + 7R_1$;
4. le tre operazioni precedenti, applicate una dopo l'altra;
5. lo scambio di colonne $C_1 \leftrightarrow C_3$ seguito dalla moltiplicazione di una colonna per uno scalare $C_2 \leftarrow 4C_2$.

Infine, calcolare $\det(2A)$.

Utilizziamo l'effetto delle operazioni elementari sul determinante: uno scambio ne cambia il segno, una moltiplicazione per λ lo moltiplica per λ , una somma non lo cambia.

$$1. \det = -\det(\mathbf{A}) = -5.$$

$$2. \det = -3\det(\mathbf{A}) = -15.$$

$$3. \det = \det(\mathbf{A}) = 5.$$

$$4. \det = (-1) \cdot (-3) \cdot 1 \cdot \det(\mathbf{A}) = 15.$$

$$5. \det = (-1) \cdot 4 \cdot \det(\mathbf{A}) = -20 \text{ (le operazioni di colonna agiscono come le operazioni di riga).}$$

Infine, $2\mathbf{A}$ si ottiene moltiplicando ciascuna delle 3 righe per 2, quindi

$$\det(2\mathbf{A}) = 2^3 \det(\mathbf{A}) = 8 \cdot 5 = 40.$$

Per esempio, tutti questi valori possono essere verificati su $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, che ha $\det(\mathbf{A}) = 5$.

Esercizio 4

Utilizzando le operazioni elementari di riga (e nessuna formula di sviluppo), mostrare che le seguenti matrici hanno determinante uguale a zero:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Le somme di righe non cambiano il determinante, e una matrice con una riga nulla ha determinante zero (sviluppo di Laplace lungo quella riga).

Per A , la terza riga è il doppio della prima:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1)$$

Quindi $\det(A) = 0$.

Per B :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 7R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2)$$

Quindi $\det(B) = 0$.

Esercizio 5

Quali delle seguenti matrici sono in forma a scala? Giustificare la risposta.

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad M_4 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- M_1 : **sì**. I pivot si trovano nelle colonne 1 e 3 (spostandosi strettamente verso destra) e la riga nulla è in fondo.
- M_2 : **no**. Il pivot della riga 2 si trova nella colonna 1, che è a sinistra del pivot della riga 1 (colonna 2).
- M_3 : **no**. La riga nulla (riga 2) si trova sopra una riga non nulla (riga 3).
- M_4 : **sì**. I pivot si trovano nelle colonne 1 e 2 e la riga nulla è in fondo.

Esercizio 6

Ridurre la seguente matrice in forma a scala con l'eliminazione di Gauss e indicarne i pivot:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Il primo pivot è $a_{11} = 1$; eliminiamo gli elementi sotto di esso, poi cerchiamo il pivot successivo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_2)$$

Dopo il primo passo, la seconda colonna non ha elementi non nulli nelle righe 2 e 3, quindi passiamo alla terza colonna: il secondo pivot è l'elemento 1 in posizione (2,3). L'ultima matrice è in forma a scala, con pivot 1 (posizione (1,1)) e 1 (posizione (2,3)), e una riga nulla.

Esercizio 7

Ridurre la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

in forma triangolare superiore con l'eliminazione di Gauss, e utilizzare il risultato per calcolare $\det(A)$.

I moltiplicatori sono $\frac{4}{2} = 2$ e $\frac{8}{2} = 4$ per la prima colonna, e $\frac{3}{1} = 3$ per la seconda colonna:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2)$$

Sono state utilizzate soltanto somme di righe ($s = 0$ scambi di righe), quindi

$$\det(A) = 2 \cdot 1 \cdot 2 = 4.$$

Esercizio 8

Calcolare il determinante di

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

mediante l'eliminazione di Gauss. Verificare il risultato con lo sviluppo di Laplace lungo la prima riga.

Poiché $a_{11} = 0$, iniziamo con uno scambio di righe:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & -5 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + R_2)$$

Abbiamo effettuato $s = 1$ scambio di righe, quindi

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-1) = 2.$$

$$\text{Verifica: } \det(\mathbf{A}) = 0 \cdot (1 - 2) - 2 \cdot (1 - 6) + 4 \cdot (1 - 3) = 10 - 8 = 2.$$

Esercizio 9

Calcolare il determinante della matrice 4×4

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

mediante l'eliminazione di Gauss.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (R_4 \leftarrow R_4 - R_2)$$

La matrice è triangolare superiore e sono state utilizzate soltanto somme di righe, quindi

$$\det(A) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3 = 3.$$

(Con lo sviluppo di Laplace dovremmo calcolare quattro determinanti 3×3 .)

Esercizio 10

Ridurre la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

in forma triangolare superiore utilizzando l'eliminazione di Gauss con **pivoting parziale**. Calcolare poi $\det(A)$ e verificare che tutti i moltiplicatori abbiano valore assoluto al più 1.

Passo 1: nella prima colonna $|1| < |2| < |4|$: il pivot è 4, nella riga 3. **Passo 2:** dopo l'eliminazione, nella seconda colonna (righe 2 e 3) si ha $|-1| < |2|$: il pivot è 2, nella riga 3.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftrightarrow R_3)$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{2}R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - \frac{1}{4}R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftrightarrow R_3)$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{9}{4} \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + \frac{1}{2}R_2)$$

I moltiplicatori sono $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ e $\frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$: hanno tutti valore assoluto al più 1, perché ogni pivot è l'elemento di valore assoluto massimo nella sua colonna (sulla diagonale o sotto di essa).

Abbiamo effettuato $s = 2$ scambi di righe, quindi

$$\det(A) = (-1)^2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \frac{9}{4} = 18.$$